

CAPÍTULO 4

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE CONTROL REPETITIVAS EN LENGUAJE C/C++



Margarita Zambrano, César Villacís, David Alvarado, Luis García, Kevin Topón,
Margarita Villacís, Sofía Bayona, Luis Pastor

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE
Quito, Ecuador

Universidad Politécnica Salesiana – UPS
Quito, Ecuador

Universidad Rey Juan Carlos – URJC
Madrid, España

Contenido

○ Problemas Propuestos

1. Dada la función definida por partes $y = f(x)$, calcular el valor de 'y' para un valor dado de 'x' y visualizarlo en pantalla.

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1; & x \leq -1 \\ x^2 + 2x - 3; & -1 < x < 1 \\ \sqrt{x - 1}; & x \geq 1 \end{cases}$$

Además, generar una tabla de valores por cada función definida en cada intervalo.

Para la primera función, se tiene: $D1: [-5, -1]; \Delta x = h = 0.5$

Para la segunda función, se tiene: $D2: (-1, 1); \Delta x = h = 0.2$

Para la tercera función, se tiene: $D3: [1, 5]; \Delta x = h = 0.5$

2. Dada la siguiente sucesión recurrente, calcular el n-término de la serie y la sumatoria de la misma:

$$\begin{cases} a_0 = 3 \\ a_n = 2a_{n-1} \end{cases}$$

Por ejemplo, una salida de la sucesión será:

Ingrese el valor de n: 6 $S_n = 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, \dots$ $S(6) = 192$ La sumatoria de los n-términos es: 381
--

3. Dada la siguiente sucesión recurrente, calcular el n-término de la serie y la sumatoria de la misma:

$$\begin{cases} a_0 = 2 \\ a_1 = 3 \\ a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} \end{cases}$$

Por ejemplo, una salida de la sucesión será:

Ingrese el valor de n: 5 $S_n = 2, 3, 8, 19, 46, 111, \dots$ $S(5) = 111$ La sumatoria de los n-términos es: 189

4. Dada la siguiente sucesión recurrente, calcular el n-término de la serie y la sumatoria de la misma:

$$\begin{cases} a_0 = 1 \\ a_1 = 2 \\ a_n = 2^n + 3a_{n-2} - 2a_{n-1} \end{cases}$$

Por ejemplo, una salida de la sucesión será:

Ingrese el valor de n: 12

$S_n = 1, 2, 3, 8, 9, 38, 15, 212, -123, 1394, -2133, 10496, -23295, \dots$

$S(12) = -23295$

La sumatoria de los n-términos es: -13373

5. Escribir un programa que permita obtener los números primos del 1 al 100, que son: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97, utilizando bucles anidados.
6. Escribir un programa que permita obtener los primeros 4 números perfectos que son: 6 (1+2+3), 28 (1+2+4+7+14), 496 (1+2+4+8+16+31+62+124+248), 8128 (1+2+4+8+16+32+64+127+254+508+1016+2032+4064), utilizando bucles anidados.

7. Escribir un programa que permita obtener primeros 5 números primos de Mersenne que son: 3, 7, 31, 127, 8191, utilizando bucles anidados y la siguiente condición: $M_n = 2^n - 1$.
8. Realizar un programa que permita calcular el promedio, la nota máxima y la nota mínima de un grupo de notas ingresadas por teclado. Por ejemplo, una salida del programa será:

Promedio, máxima y mínima de un grupo de notas.

Ingrese el número de notas que desea leer: 10

Ingrese una nota: 11.8

Ingrese una nota: 12.6

Ingrese una nota: 16.5

Ingrese una nota: 18.03

Ingrese una nota: 14.8

Ingrese una nota: 10.3

Ingrese una nota: 7.4

Ingrese una nota: 17.6

Ingrese una nota: 16.2

Ingrese una nota: 14.6

Promedio: 13.983

Máxima: 18.03

Mínima: 7.4

9. Escribir un programa que acepte un número de cuatro dígitos entre 0 y 9999 de tipo entero. A continuación, permita visualizar el número en palabras. Por ejemplo, una salida del programa será:

Ingrese un número entero: 2012

El número en palabras es: dos mil doce

10. Escribir un programa que permita aproximar la siguiente serie geométrica:

$$S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

En esta serie se lee el valor de n que representa al número de términos de la serie y se calcula la sumatoria de los n -términos de la serie. Por ejemplo, si $n = 5$, la sumatoria es 1.9375, es decir: $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16}$; comenzando desde $n = 0$, hasta $n = 4$.

11. Escribir un programa que permita aproximar la siguiente serie geométrica:

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} r^n$$

En esta serie se leen dos valores: a) el valor de r que representa a la base que va a ser elevada a un exponente, por ejemplo 3; b) el valor de n que representa al exponente que fluctúa entre 0 y un valor a definir, por ejemplo 5. Por ejemplo, si $r = 3$ y $n = 5$, la sumatoria es 121, es decir: $3^0 + 3^1 + 3^2 + 3^3 + 3^4$; comenzando desde $n = 0$, hasta $n = 4$.

12. Escribir un programa que permita aproximar la siguiente serie armónica:

$$S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

Pensamiento

Científico de la Computación

- “Todo el mundo debería saber programar”

Steve Jobs
1955-2011

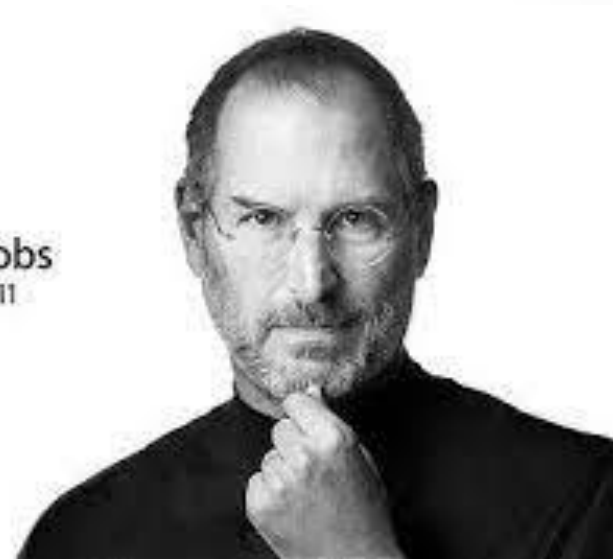


Figura 32. Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.
Fuente: <https://economipedia.com/definiciones/steve-jobs.html>

¿Preguntas?

!Gracias!